INTELIGENCIA ARTIFICIAL · INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Cierre de Unidad 1

Tres Actividades de Cierre — Unidad 1

Búsqueda informada, búsqueda local y ética de la IA

Qué vas a entregar al terminar

- Actividad 1: la tabla comparativa A* vs. búsqueda no informada, llena.
- Actividad 2: la tabla de resultados de búsqueda local, llena, con tu respuesta a la pregunta de reflexión.
- Actividad 3: tu reflexión individual escrita sobre el debate (media cuartilla).

Actividad 1 · A* vs. búsqueda no informada

Archivo que vas a usar: Demo_Mapa_Regional_A_Estrella.py

El mapa

El script ya trae un mapa con cuatro poblaciones reales de la Costa de Oaxaca y las distancias por carretera entre ellas, más la heurística (distancia en línea recta) hacia Santa Catarina Juquila.

Qué tienen que hacer

1. Ejecuten el script tal cual viene. Observen la ruta encontrada, el costo total y cuántos nodos expandió cada algoritmo.
2. Cambien el inicio o la meta a otro par de poblaciones del mismo mapa (vean el diccionario mapa en el código) y corran de nuevo.
3. Reto: agreguen UNA población real más al mapa. Investiguen su distancia por carretera a la población más cercana que ya está en el mapa, y su distancia en línea recta hacia la meta (para la heurística). Corran una tercera vez.
4. Llenen la tabla de la página siguiente con sus tres resultados.

Tabla comparativa — Actividad 1

Par inicio-meta	Ruta encontrada	Costo (km)	Nodos A*	Nodos no informada
Ruta 1 (la del ejemplo)	Pinotepa Nacional -> Santiago Jamiltepec -> Santa Catarina Juquila	95 km	3	4
Ruta 2 (su elección)	Pinotepa de Don Luis -> Santiago Jamiltepec -> Santa Catarina Juquila	85 km	3	4
Ruta 3 (con población agregada)	San José del Progreso -> Pinotepa Nacional -> Santiago Jamiltepec -> Santa Catarina Juquila	110 km	4	5

Pregunta de reflexión: ¿por qué ambos algoritmos encuentran SIEMPRE la misma ruta óptima, aunque exploren un número distinto de nodos?

Ambos algoritmos garantizan encontrar la ruta óptima por sus propiedades de evaluación de costos acumulados.

Actividad 2 · Búsqueda local

Archivos que van a usar: Demo_A_Estrella_Busqueda_Local.py y Variante_Optimizacion_Centro_Acopio.py

Qué tienen que hacer

1. En el primer script, corran ascenso_de_colina() y temple_simulado() desde los 3 puntos de partida que ya vienen (x = -8, 0, 8).
2. En el segundo script, corran las mismas dos funciones desde los 3 puntos de partida que ya vienen (km 0, 30, 65).
3. Registren si el resultado cambió según el punto de partida, en cada uno de los dos scripts.
4. Respondan por escrito la pregunta de reflexión de la página siguiente.

Tabla de resultados — Actividad 2

Función con varios picos (Demo_A_Estrella_Busqueda_Local.py)

Punto de partida	Resultado ascenso de colina	Resultado temple simulado
x = -8	$x = -7.90, f(x) = 0.055$	$x = 1.43, f(x) = 1.487$
x = 0	$x = 1.43, f(x) = 1.487$	$x = 1.43, f(x) = 1.487$
x = 8	$x = 7.71, f(x) = 0.598$	$x = 1.43, f(x) = 1.487$

Centro de acopio (Variante_Optimizacion_Centro_Acopio.py)

Punto de partida (km)	Resultado ascenso de colina	Resultado temple simulado
km 0	km 18.00 (costo: 1353.0 ton · km)	km 18.00 (costo: 1353.0 ton · km)
km 30	km 18.00 (costo: 1353.0 ton · km)	km 18.00 (costo: 1353.0 ton · km)
km 65	km 18.00 (costo: 1353.0 ton · km)	km 18.00 (costo: 1353.0 ton · km)

Pregunta de reflexión: en uno de los dos problemas, el resultado del ascenso de colina cambió según el punto de partida; en el otro, no. ¿Qué característica matemática del problema determina si el ascenso de colina es confiable o arriesgado?

Si la función es **no convexa y multimodal** (como la del primer script, que cuenta con múltiples picos y valles), el ascenso de colina resulta **arriesgado** porque es un algoritmo puramente voraz (*greedy*) que se atasca en el primer óptimo local que encuentra, haciendo que el resultado final dependa por completo de dónde empezó.

Por el contrario, si la función es **convexa** (como la del problema del centro de acopio, basada en distancias absolutas ponderadas), posee un **único mínimo o máximo global** sin óptimos locales falsos; por lo tanto, el ascenso de colina es totalmente **confiable** y siempre alcanza la misma solución óptima sin importar el punto de partida.

Actividad 3 · Debate en formato Pecera (Fishbowl)

Cómo funciona

- Un círculo interior de 4-5 sillas donde se discute, rodeado por el resto del grupo que escucha.
- Si estás afuera y quieres participar, toca el hombro de alguien de adentro para tomar su lugar.
- El profesor lanza una pregunta nueva cada 8-10 minutos.

Las 5 preguntas del debate

1. Sesgo algorítmico: un sistema de reclutamiento entrenado con datos históricos aprende a preferir candidatos hombres porque así contrataba la empresa antes. ¿Es la IA la que discrimina, o solo refleja lo que ya existía?
2. Desplazamiento laboral: si la IA automatiza tareas que antes hacían personas en la región, ¿de quién es la responsabilidad de que esas personas no se queden sin sustento?
3. Privacidad y vigilancia: cámaras con reconocimiento facial en espacios públicos reducen delitos, pero registran a todos, culpables o no. ¿Dónde está el límite razonable?
4. Desinformación generativa: hoy es trivial generar texto, voz o imagen falsa y creíble. ¿La responsabilidad es de quien crea la herramienta, de quien la usa para engañar, o de quien no verifica antes de creer?
5. Decisiones automatizadas de alto impacto: un sistema de IA decide si alguien califica para un crédito o un diagnóstico médico preliminar. ¿Debería una IA tomar esa decisión sola, o siempre debe haber un humano que firme al final?

Antes de la sesión

• Piensa en un ejemplo real (una noticia, un caso que conozcas) para al menos una de las 5 preguntas — te va a ayudar a participar con algo concreto, no solo con opinión.

Reflexión individual — Actividad 3

Después del debate, elige UNA de las 5 preguntas y escribe tu reflexión personal (mínimo media cuartilla). No es necesario que coincidas con la opinión mayoritaria del grupo — se evalúa que argumentes con claridad, no la postura que elijas.

Pregunta que elegiste (escribe el número): 4

Tu reflexión:

En mi opinión, la desinformación generada por la inteligencia artificial es un problema que debemos tomar muy en serio, porque actualmente es posible crear imágenes, videos, audios y textos falsos que parecen reales. Considero que la inteligencia artificial es una herramienta que puede ser muy útil para estudiar, trabajar y resolver problemas, pero también puede utilizarse para engañar a las personas, difundir rumores o perjudicar la reputación de alguien.

Pienso que la responsabilidad debe compartirse, aunque no todos tienen el mismo grado de responsabilidad. Por una parte, quienes desarrollan estas herramientas deben buscar la manera de reducir su uso para cometer fraudes, suplantar identidades o difundir información falsa. Por otra parte, las personas que utilizan la inteligencia artificial para engañar deliberadamente a los demás deben asumir las consecuencias de sus acciones, especialmente cuando provocan daños económicos, emocionales o sociales.

Sin embargo, también considero que nosotros, como usuarios, tenemos la responsabilidad de aprender a identificar la información falsa. No debemos creer todo lo que vemos en las redes sociales solamente porque parece real o porque muchas personas lo comparten. Antes de publicar o reenviar una noticia, es importante revisar la fuente, buscar información en otros medios confiables y comprobar si existen pruebas que respalden lo que se afirma. Esto es especialmente importante cuando se trata de noticias que pueden causar miedo, afectar a una persona o influir en las decisiones de la sociedad.

Desde mi punto de vista, no sería justo responsabilizar únicamente a quien crea la herramienta de inteligencia artificial, porque la misma tecnología puede utilizarse con buenas o malas intenciones. Por ejemplo, un programa capaz de generar voces puede ayudar a crear contenido educativo, pero también puede utilizarse para imitar la voz de una persona y cometer una estafa. Por eso, es necesario distinguir entre desarrollar una tecnología y utilizarla de manera irresponsable.

Como estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales, considero que este tema es importante porque el avance tecnológico debe ir acompañado de principios éticos. Los futuros profesionales de la tecnología no solo debemos preocuparnos por crear sistemas que funcionen correctamente, sino también por las consecuencias que pueden tener en la sociedad. Es necesario promover herramientas que permitan identificar contenido generado por inteligencia artificial y fomentar la educación digital para que las personas aprendan a verificar la información.

En conclusión, considero que la responsabilidad ante la desinformación generada por la inteligencia artificial debe ser compartida entre quienes desarrollan la tecnología, quienes la utilizan y quienes consumimos la información. No podemos evitar todos los usos negativos de la inteligencia artificial, pero sí podemos reducir sus efectos mediante la educación, la ética y el uso responsable. Para mí, el problema no es que la inteligencia artificial pueda crear contenido falso, sino que las personas lo utilicen para engañar y que nosotros dejemos de cuestionar lo que vemos en internet.
